Stack پشته - جلسه ۳

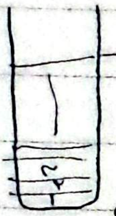
Subject: Date:

ساختاری برای نگهداری و بازیابی داده های همگن ~~[illegible]~~ بوده به طوری که ترتیب بازیابی داده‌ها عکس ترتیب ذخیره آنها باشد.

last in first out

برای پیاده سازی می‌توان از آرایه‌ها یا لیست پیوندی کمک گرفت.

پیاده سازی پشته با کمک آرایه :



Top → اندیس بالاترین عناصر پشته

عملیات پشته : ایجاد پشته خالی

درج عنصر جدید در پشته push → به آرایه یکی اضافه میشه و Top یکی بالا میره

بازیابی و حذف عنصری از پشته Pop → به آرایه حذف و Top یکی کم میشه

تست ~~خالی بودن پشته~~ پر شدن پشته

تست خالی شدن پشته

```
class Stack {
public object[] item;     → تعریف آرایه
public int Top;
public int Size;
```

تابع سازنده

```
Stack(int S){
 Size=S;
 item=new object[Size];
 Top=-1;
}
```

نمونه سازی => class Stack S1,S2;

```
S1=new Stack(100);
```

```
public void push(object num){ if(isFull()){write("پر است");
                                  return;
                                  }
   Top++;
   item[Top]=num;
 }
```

```
public bool ISFull(){
if(size-1==TOP){

   return True;
   }
else return False;
}
```

Top-- ← مقدار تاپ را استفاده میکنیم بعد

--Top ← تاپ یکی کم میکند و سپس استفاده میکند.

```
public object pop(){

 if(isempty()){
 write("خالی");
 return ~~a~~null;
 }
 return item[Top--]
 }

public bool is~~ee~~empty(){
  return (Top==-1);
  }
}
```

نمونه سازی

```
class Stack S1,S2;
Siznew ~~object~~ Stack(200);
S1.Push(10); ⟶ ۱۰ به آرایه افزوده شد
S1.Push(20); ⟶ ۲۰ به آرایه افزوده شد
S1.Push(30); ⟶ ۳۰ به آرایه افزوده شد
S1.Pop(); ⟶ ۳۰ از آرایه حذف شد
```

Subject: Date:

مثال تابعی عضو کلاس پشته بنویسید تا که بزرگ‌ترین عنصر داخل پشته را چاپ کند

```
public int max(){  int x
  for(int i=0; i<Top; i++){
   if(item[i] > ~~item[Top]~~ x){
     x = ~~item[Top]~~ = item[i];
     }
   return x;
   }
```

حل استاد

```
public void max(){
if(isEmpty()) return;
int max = item[0];
for(int i=1; i<=Top; i++){
  if(item[i] > max){
     max = item[i];
   }
write(max);
}
```

نمایش عبارات [illegible] ریاضی :

۱- نمایش prefix (پیشوندی) : عملگر قبل عملوندها قرار می گیرد | + ab

۲- نمایش infix (میانوندی) : عملگر بین عملوندها قرار می گیرد | a+b

۳- نمایش postfix (پسوندی) : عملگر بعد از عملوندها قرار می گیرد. | ab+

از هیچ علامت باز و بسته استفاده نمی کند و همچنین اعمال عملگرها از راست به چپ یا چپ به راست مرتب می شود.

مثال => R = a+b*(C−D/E*F)+M/K−P*Q

/DE

*/DEF

−C*/DEF

B−C/DEF

+A*B−C*/DEF

/MK

*PQ

++A*B−C*/DEF/MK

−++A*B−C*/DEF/MK*PQ

a+b*(C−D/E*F)+M/K−P*Q

DE/

MK/

PQ*

DE/F*

CDE/F*−

ABCDE/F*−*+

ABCDE/F*−*+MK/+

ABCDE/F*−*+MK/+PQ*−

AFAGH

Subject: Date: محاسبه ارزش یک عبارت postfix با کمک پشته

* عبارت postfix از چپ به راست ارزیابی شده و هر بار یک توکن بازیابی می‌شود

اگر یک عملوند باشد آن را به بالای پشته push می‌دهیم اگر یک عملگر باشد

۲ عمل pop انجام داده به طوری که نتیجه اولی در سمت راست و دومی در سمت چپ

عملگر نوشته شده و نتیجه اعمال عملگر بر روی دو عملوند pop شده مجدداً به بالای

پشته push می‌گردد.

در انتها (رسیدن به انتهای عبارت پسوندی) حاصل ارزیابی در بالای عبارت

پشته قرار دارد.

* برای عبارت prefix تمام عبارت‌های بالا را به عکس کنیم جواب درست میاد.

AFAGH